Solución de la pregunta 18

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · EQUILIBRIOS HETEROGÉNEOS

A 1000 K, para $C(s) + CO_2(g) \rightleftharpoons 2\,CO(g)$, Kp = 1,9. Se introduce CO_2 a 1,0 atm con exceso de carbono. ¿Cuál es la presión total en el equilibrio?

A) 1,5 atm

B) 2,0 atm

C) 1,0 atm

D) 1,7 atm

E) 0,98 atm

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **ICE**
   CO_2: 1,0 − x; CO: 2x.

2. **Cuadrática**
   $4x^2/(1{,}0 - x) = 1{,}9 \rightarrow x = 0{,}49$.

3. **Total**
   $P = 1{,}0 - x + 2x = 1{,}0 + x = 1{,}5$ atm.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Supone que todo el CO_2 reacciona.

C) Supone que la presión no cambia.

D) Usa la aproximación de x pequeño ($x \approx 0{,}69$), que no es válida.

E) Es solo P(CO).

Idea clave. El sólido no entra en Kp, pero sí permite la reacción.